Tema 5

Elaboración de diagramas de comportamiento

Entornos de Desarrollo

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 4
2. Tipos. Campo de aplicación 5
3. Diagramas de casos de uso. Actores, casos de uso, escenario, asociaciones (relación de comunicación entre actores y casos de uso), relaciones entre casos de uso 6
4. Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto/actor, activación, envío de mensajes 11
5. Diagramas de comunicación. Objetos y mensajes 14
6. Otros diagramas 16
6.1 Diagramas de actividad 16
6.2 Diagrama general de interacción 17
6.3 Diagrama de tiempos 17
6.4 Diagramas de estado 18
7. Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de comportamiento 20
8. Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de comportamiento 21
9. Resumen 22
Glosario 23
Bibliografía 24

Objetivos de la unidad

- Conocer los tipos de **diagramas de comportamiento de UML**, así como la utilidad de cada uno de ellos.
- Descubrir **cómo se diseña un diagrama de casos de uso**, los elementos que lo forman y qué significan sus relaciones.
- Aprender a realizar diagramas de secuencia, **identificando cada uno de sus componentes y comprendiendo cómo se relacionan entre sí**.
- **Identificar los elementos de un diagrama de comunicación,** aprendiendo a reflejar en él el paso de mensajes entre componentes.
- **Tomar un contacto superficial con otros diagramas de comportamiento**, como son los de actividad, interacción, de tiempos y de estado.

Tech Hub <FP> euroformac

1. Introducción

Los componentes de un sistema se pueden observar desde dos puntos de vista distintos pero complementarios: una **perspectiva estática o de definición de los componentes**, en la que se muestran dichos componentes en reposo, como una foto fija; una **perspectiva dinámica**, en la que se observan los mismos componentes, pero incluyendo información referente a cómo se comunican entre sí, cómo se transforman, colaboran o participan en la resolución de un proceso.

Los **diagramas de comportamiento** forman parte de esta segunda categoría de los diagramas de UML, aquellos proporcionan el mecanismo para reflejar qué van a realizar y cómo se van a comportar los componentes dentro del sistema.

2. Tipos. Campo de aplicación

Los tipos existentes de diagramas de comportamiento son los siguientes:

- **Diagrama de actividad**. Representa la secuencia de pasos que se deben realizar para completar una actividad.
- **Diagramas de interacción**.
  - **Diagrama de secuencia**. Representa la secuencia de interacciones llevadas a cabo entre las clases de un sistema para la resolución de un problema.
  - **Diagrama de comunicación**. Representa las interacciones que realizan los objetos entre sí mediante el paso de mensajes.
  - **Diagrama general de interacción**. Muestra las interacciones que se desarrollan dentro del sistema desde una perspectiva de alto nivel.
  - **Diagrama de tiempos**. En este diagrama se representa el comportamiento de los componentes del sistema (normalmente objetos) durante un periodo de tiempo.
- **Diagrama de estados** o de **máquina de estados**. Permite representar los estados de un sistema, subsistema u objeto y las transiciones que se pueden producir entre estos.
- **Diagrama de casos de uso**. Representa la relación de los diferentes actores del sistema con las funciones que este proporciona (conocidas como **caso de uso**) y de estas entre sí.

UML proporciona todos estos tipos de diagramas de comportamiento, pero eso no implica que haya que utilizarlos todos de manera exhaustiva en todos los sistemas. Dependiendo de muchos factores, los diagramas se utilizarán o no en función de las necesidades del sistema.

3. Diagramas de casos de uso. Actores, casos de uso, escenario, asociaciones (relación de comunicación entre actores y casos de uso), relaciones entre casos de uso

El diagrama de casos de uso refleja la relación entre los actores y los casos de uso.

Un actor, en UML, es un elemento que hace uso del sistema. Se representa con una figura esquemática de una persona y debajo el nombre del actor.

Símbolo de "actor" en el diagrama de casos de uso

Habitualmente la figura tiene los brazos en cruz, pero en algunas representaciones tiene los brazos junto al tronco. En ambos casos el significado es idéntico.

Aunque tanto el término como el símbolo pueden hacer pensar que un actor siempre es un usuario, no es así. Un actor es cualquier elemento que se relaciona con el sistema, pudiendo ser tanto una persona física (usuario) como otro sistema o subsistema (un programa informático o un sistema *hardware*).

Por su parte, un **caso de uso** refleja una acción, actividad o funcionalidad del sistema. Por ejemplo, un sistema de acceso basado en credenciales podría estar compuesto por los casos de uso de **registro de usuario** (proceso de alta en el sistema) y **validación de credenciales** (proceso de verificación de la identidad).

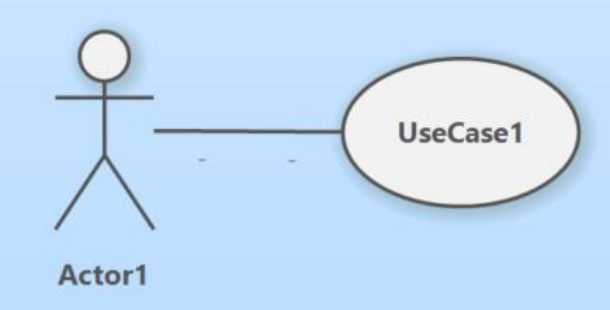
Un caso de uso representa una interacción completa con el sistema, pero esta, frecuentemente, puede contener varios caminos alternativos. Por ejemplo, una compra *online* puede enviarse a una dirección concreta o recogerse en un punto de recogida. Cada uno de los caminos que puede tomar un caso de uso se denomina **escenario**.

Los **casos de uso** se representan en los diagramas como una **elipse** con el nombre del caso de uso en el interior.

Símbolo de "caso de uso"

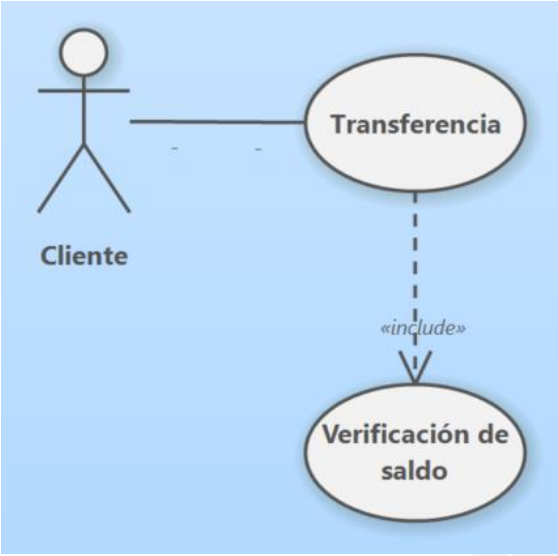
Los diagramas de casos de uso, como su propio nombre indica, suelen estar compuestos por varios de ellos. Los diversos casos de uso de un diagrama se relacionan entre sí, existiendo los siguientes tipos de relación:

- **Asociación**. Simboliza la relación de un actor con un caso de uso. Se representa mediante una línea continua.



Relación de asociación

- **Inclusión**. Un caso de uso puede utilizar, para llevar a cabo su funcionalidad, a otro caso de uso. No sería muy práctico repetir actividades o procesos que ya están definidos previamente, por lo que UML proporciona una manera de "reutilizar" casos de uso. Se dice que un caso de uso "incluye" a otro cuando lo utiliza internamente. Se representa mediante una línea discontinua terminada en flecha que apunta al caso de uso "incluido" y el texto *include* entre comillas angulares: **<<include>>**. Por ejemplo, dado un caso de uso que comprueba la existencia de un determinado saldo en una cuenta bancaria, este podría estar "incluido" en el caso de uso de transferencia bancaria, que este último debe verificar que existe salto suficiente antes de realizar la acción.

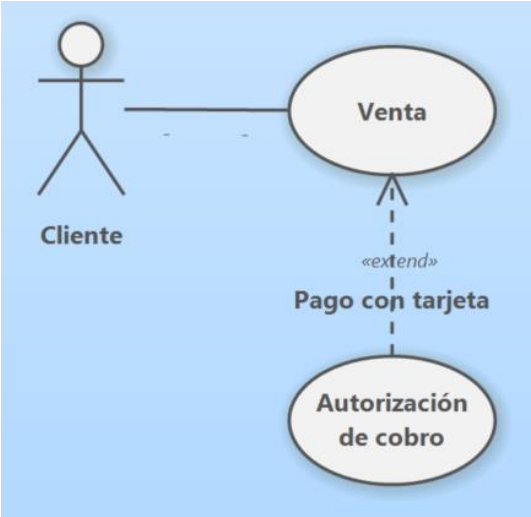


Relación de inclusión

- **Extensión.** A través de esta relación se indica que un caso de uso "extiende" o amplia la funcionalidad de otro. En ocasiones, un caso de uso tiene una funcionalidad determinada que en determinado contexto es insuficiente. En esos supuestos, en lugar de modificar el caso de uso (puede que la nueva funcionalidad no sea siempre necesaria) se crea un caso de uso nuevo que aporta esa nueva funcionalidad. La relación de extensión se representa mediante una línea discontinua rematada en punta que señala al caso de uso "extendido", incluyendo junto a la línea la cadena de texto **<<extend>>**. También se puede añadir un nombre a la relación o lo que se conoce como **punto de extensión**, que es una indicación de en qué condiciones se va a extender el caso de uso principal.

Una de las **diferencias** fundamentales entre la **extensión y la inclusión**, es que en la extensión hay un componente de opcionalidad que no existe en la inclusión, en el que la realización de ambos casos de uso es siempre obligatoria.

Por ejemplo, en una venta realizada en un comercio, si el pago se realiza con tarjeta bancaria deberá obtenerse la autorización del cobro. En la siguiente figura se muestra como podría representarse esa relación mediante la extensión.



Relación de extensión

- **Generalización**. Conceptualmente es el mismo tipo de relación que se establece en el diagrama de clases cuando se representa una herencia (generalización). En los diagramas de caso de uso, un caso de uso es derivado de un caso de uso general cuando define el mismo proceso, pero de una manera más precisa. Igualmente, se puede aplicar la generalización a los actores con el fin de darles un perfil más específico.

  En la siguiente figura se muestra la representación de un diagrama de casos de uso en el que un caso de uso *Inversión* es la generalización de casos de uso más concretos, como *Inversión de alto riesgo* e *Inversión de corta duración.*

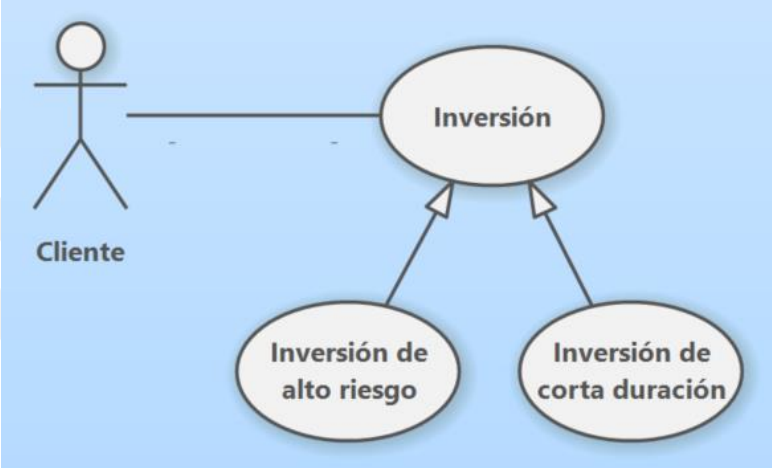


Ilustración 1Relación de generalización

Por definición, los casos de uso forman parte del sistema y los actores son elementos ajenos a él. Para dejar constancia de manera gráfica de este hecho, los casos de uso se ubican dentro de un rectángulo identificado por el nombre del sistema al que pertenece.

Más info

Se puede profundizar más en el conocimiento de los diagramas de casos de uso en el siguiente enlace:

Ver enlace.

4. Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto/actor, activación, envío de mensajes

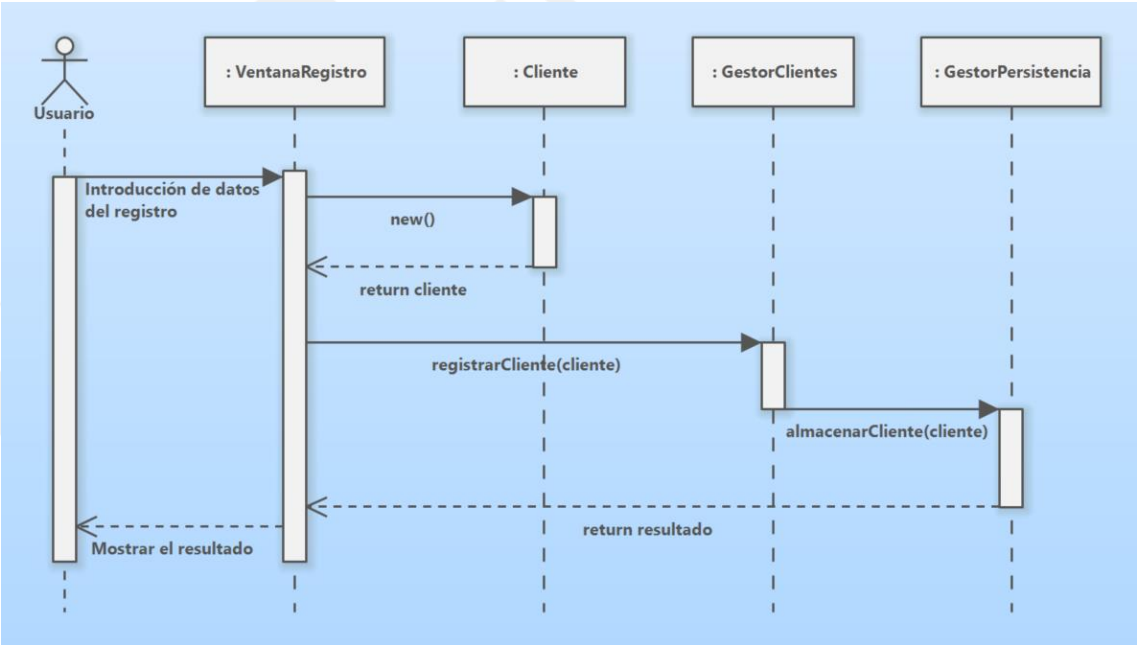
En un diagrama de secuencia se reflejan la sucesión de llamadas que se realizan entre los diferentes objetos que participan en la realización de una actividad.

Para explicar mejor el funcionamiento de este tipo de diagramas se presenta el siguiente ejemplo:

Dado un sistema de gestión de un centro deportivo, en el proceso de dar de alta un nuevo cliente participan las siguientes clases:

- **Cliente**. Representa a un cliente.
- **VentanaRegistro**. Proporciona la interfaz gráfica para introducir los datos del cliente.
- **GestorClientes**. Es la clase que proporciona las operaciones que se pueden realizar con los clientes.
- **GestorPersistencia**. Es la clase que se encarga de acceder a la base de datos o al sistema de almacenamiento de datos elegido.

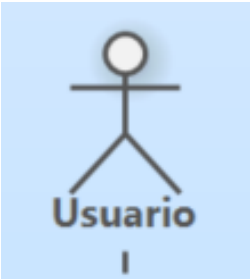
Cuando se realiza el proceso, el usuario introduce los datos del cliente a través de la interfaz proporcionada por *VentanaRegistro*, estos se transforman en una instancia de la clase *Cliente* y esta es enviada a *GestorClientes* para que decida qué hacer con la instancia y proceder a dar de alta un registro en la base de datos a través del *GestorPersistencia*.



Ejemplo de diagrama de secuencia

Cada uno de los símbolos utilizados en este diagrama se explica a continuación:

- **Actor**. Es el elemento que desencadena el diagrama de secuencia. Normalmente representa un usuario del sistema, pero también podría ser otro sistema.

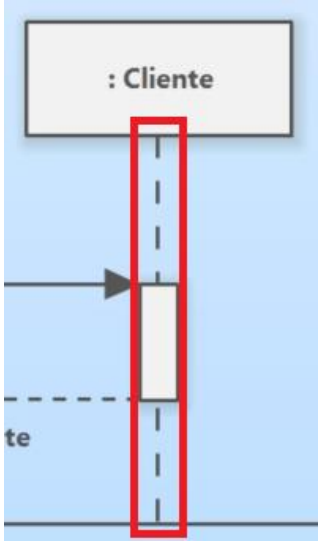


Usuario de diagrama de secuencia

- **Clase**. Representa una clase del sistema.

Clase

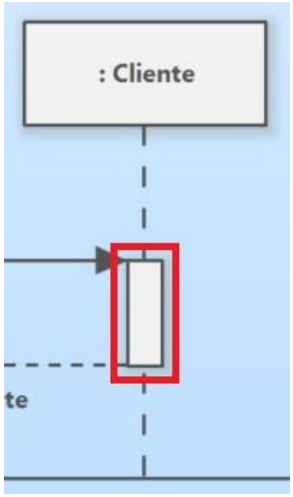
- **Línea de vida**. Es una línea vertical discontinua asociada a cada elemento del diagrama. Representa la "línea de vida" del elemento durante la actividad, desde arriba (principio) hacia abajo (final). No tiene escala temporal, solamente indica orden.



Línea de vida

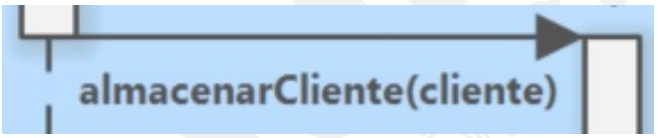
- **Barra de activación**. Representa el periodo de tiempo durante el que el elemento se encuentra activo en la resolución de la actividad

representada en el diagrama. El principio suele estar asociado a un mensaje o llamada y el final a una respuesta.



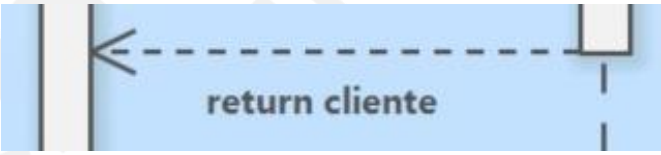
Barra de activación

- **Mensaje o llamada**. Representa una llamada realizada entre dos elementos de un diagrama. Si es entre clases, contiene información del método al que se está invocando.



Mensaje

- **Respuesta**. Representa la respuesta proporcionada por un elemento. Suele estar asociado al final de una barra de activación, pero no es obligatoriamente así.



Respuesta

Los diagramas de secuencia contienen más símbolos y tienen una semántica más rica que la que se muestra en esta unidad.

Más info

Se puede aprender más sobre los diagramas de secuencia en el siguiente artículo:

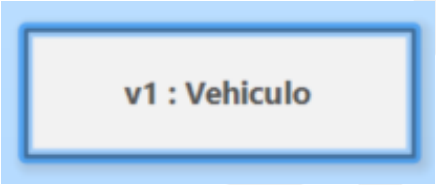
Ver enlace.

5. Diagramas de comunicación. Objetos y mensajes

Los **diagramas de comunicación** (llamado **de colaboración** en versiones anteriores de UML) representan la comunicación que se produce entre objetos para un caso concreto de uso del sistema. Suele utilizarse como un diagrama alternativo al diagrama de secuencia, siendo la información que proporcionan uno y otro prácticamente equivalentes.

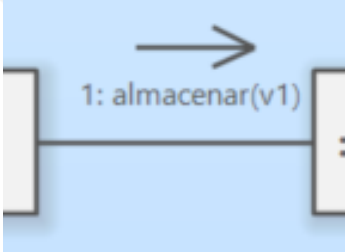
Los elementos que forman parte de este tipo de diagramas son:

- **Objetos (*lifeline*)**. Representa una instancia concreta de una clase. Se representa con un rectángulo en el que aparecen el nombre del objeto (opcional) y el nombre de la clase (obligatorio) separados por dos puntos.



Objeto

- **Mensajes**. Representan un mensaje transmitido entre dos participantes del diagrama. Se representan con una línea sólida junto con una flecha que indica la dirección del mensaje. Lleva adjunto un texto que contiene un número secuencial que representa el orden del mensaje dentro del diagrama y el texto del mensaje (la llamada al objeto destinatario).



Mensaje

A continuación, se muestra un ejemplo de diagrama de comunicación en el que se producen dos pasos de mensajes entre la instancia *v1* de *Vehiculo* y *GestorVehiculos* y entre esta y *GestorCorreo*.

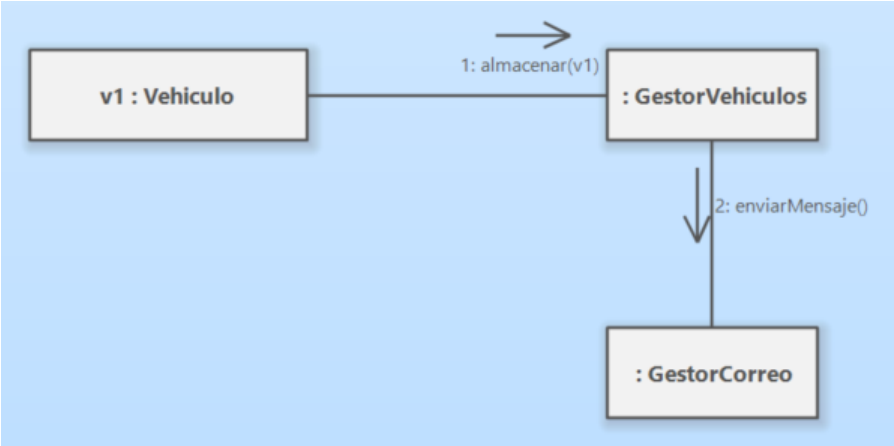


Diagrama de comunicación

Más info

Se puede aprender más sobre los diagramas de comunicación y sus diferencias con los diagramas de secuencia en el siguiente artículo:

Ver enlace.

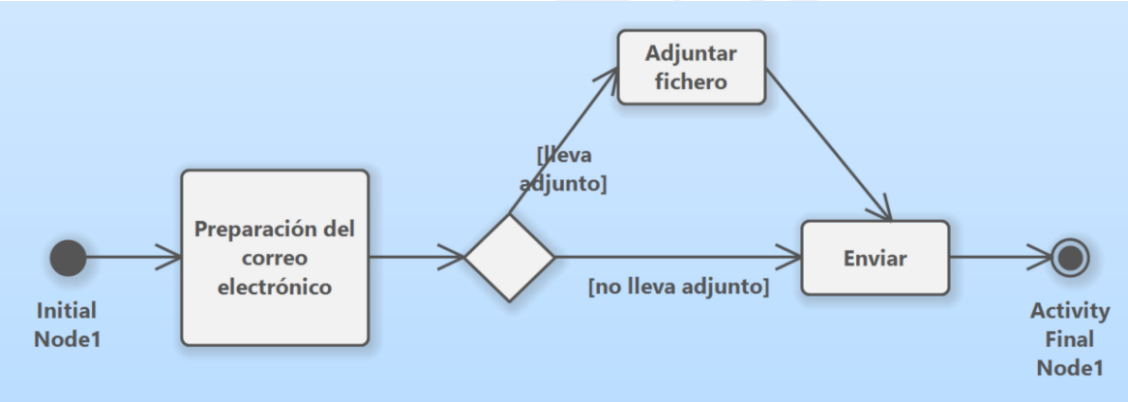
6. Otros diagramas

Existen cuatro diagramas más dentro de los denominados diagramas de comportamiento. Son los **diagramas de actividad**, **diagrama general de interacción**, **diagrama de tiempos** y **diagrama de estados**.

6.1 Diagramas de actividad

Representa de manera detallada la secuencia de pasos que se van a realizar para realizar una actividad.

El siguiente diagrama representa un proceso de envío de correos electrónicos. Se puede observar un círculo negro que representa el nodo inicial, una serie de rectángulos que representan las actividades, un rombo que simboliza una decisión que hace que el proceso vaya por uno u otro camino, y el nodo final, representado por un círculo negro rodeada por una circunferencia negra. Entre los elementos, un conjunto de flechas representa las conexiones entre los elementos y sus direcciones.



Ejemplo de diagrama de actividad

Más info

Para conocer más detalles sobre los diagramas de actividad se puede acceder al siguiente artículo:

Ver enlace.

6.2 Diagrama general de interacción

Similar al diagrama de actividad, pero de más alto nivel. Permite modelar el sistema representando toda la secuencia de eventos que se desarrollan dentro del mismo. Gracias a este diagrama se pueden observar las relaciones e interacciones de las partes del sistema.

Más info

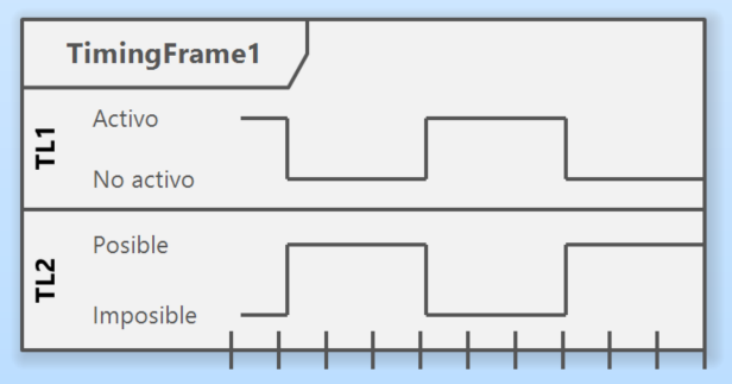
Se puede profundizar más en el conocimiento de los diagramas de interacción en el siguiente enlace:

Ver enlace.

6.3 Diagrama de tiempos

En este diagrama se muestran cómo los estados de diferentes objetos del sistema se relacionan entre sí a lo largo del tiempo.

Para comprender de manera sintética el tipo de información que proporciona este diagrama, en la siguiente figura se muestra un ejemplo. En este, se enfrentan dos instancias de dos clases, identificadas como *TL1* y *TL2*. Cada de una de ellas dispone de unos estados en los que puede estar en un momento dado: *TL1* puede estar en estado *Activo* o *No Activo*; *TL2* puede estar en estado *Posible* o *Imposible*.



Ejemplo de diagrama de tiempos

En el diagrama se puede observar que *TL1* comienza la línea de tiempo en estado *Activo* y que *TL2* durante el mismo periodo de tiempo está en estado *Imposible*. Cuando el estado de uno cambia, el otro también lo hace, comprobándose la relación existente entre los estados de uno y otro objeto.

Más info

Se puede obtener más información referente al diagrama de tiempos en el siguiente enlace:

Ver enlace.

6.4 Diagramas de estado

El diagrama de estados, también llamado **diagrama de máquina de estados**, representa los estados por los que pasa un componente, sistema o subsistema a lo largo de su ciclo de vida. Normalmente se utiliza para representar los estados de un objeto, reflejando las transiciones entre los mismos.

Un diagrama de estados consta, en su versión más básica, de un estado inicial, un estado final, al menos un estado intermedio y las transiciones entre los estados.

Para ilustrar este tipo de diagramas se presenta el siguiente ejemplo:

Un sistema de gestión dispone de una entidad que representa una factura. Esta entidad tiene diferentes estados y la transición entre ellos se realiza siguiendo una secuencia:

- Cuando se crea la factura el objeto que la representa pasa a estar en estado CREADA.
- Al enviarse al cliente pasa al estado PENDIENTE DE COBRO.
- Por último, cuando el cliente paga la factura, esta pasa a estado PAGADA, finalizando el ciclo de vida.

El diagrama de estados que representa esta información es el siguiente:

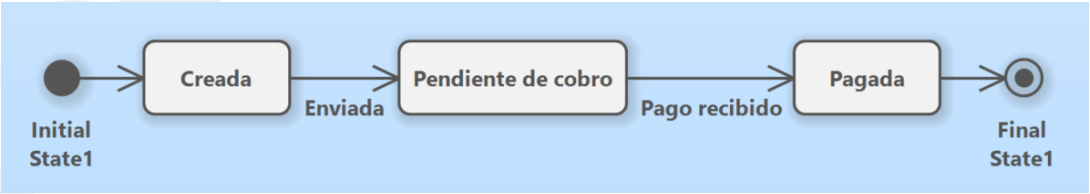


Diagrama de estados

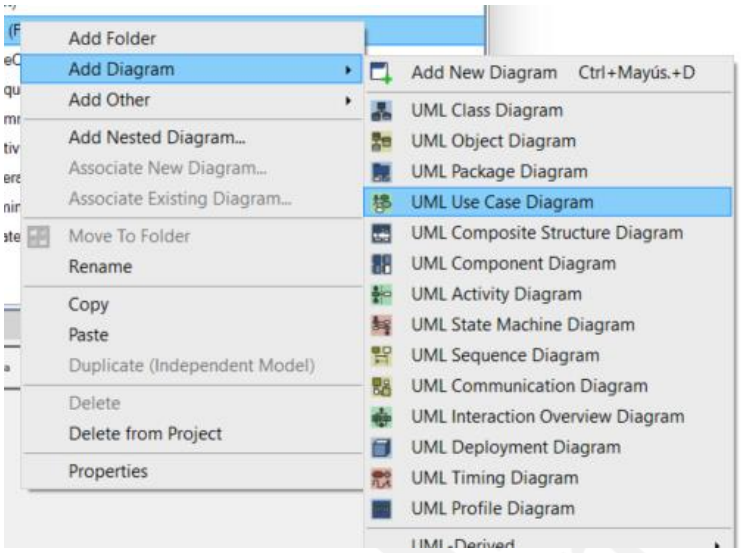
Más info

Para profundizar en la nomenclatura y el conocimiento de los diagramas de estados, se puede acceder al siguiente enlace:

Ver enlace.

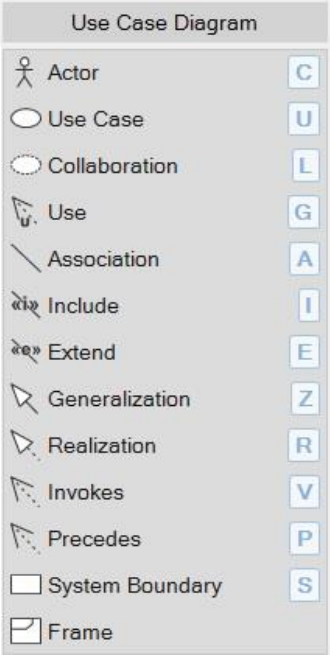
7. Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de comportamiento

Muchas herramientas CASE proporcionan funcionalidades para cubrir, aunque sea parcialmente, los diagramas de UML, incluidos los de comportamiento.



Tipos de diagrama proporcionados por Software Ideas Modeler

A través de diferentes editores las herramientas CASE facilitan la creación de los diagramas, incluyendo entre la paleta de componentes todos los tipos de elementos, así como las relaciones entre estos.



Paleta de elementos del diagrama de casos de uso de Software Ideas Modeler

8. Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de comportamiento

Algunos **entornos de desarrollo integrados** (**IDEs**) permiten añadir **componentes** (***plug-in***) que proporcionan funcionalidades relacionadas con la creación de diagramas de comportamiento.

Por ejemplo, el popular entorno de desarrollo Eclipse dispone del *plug-in* AmaterasUML que soporta la creación de diagramas de clase, de secuencia y de casos de uso.

Cada entorno dispone de sus propias herramientas y posibilidades, por lo que será el analista, diseñador o desarrollador el encargado de investigar y descubrir qué ayudas nos pueden proporcionar para la elaboración de los diagramas de comportamiento.

9. Resumen

Son varias las perspectivas que hay que tener de un sistema para poder entender de manera precisa cómo debe estructurarse y cómo debe comportarse.

Los diagramas de comportamiento están orientados a representar la parte más dinámica de los sistemas, aquella en la que los elementos que lo forman se relacionan con el entorno y entre sí, evolucionan y se comportan en función de las variables de contexto.

UML dispone de los diagramas suficientes para plasmar toda esta información, de manera precisa y carente de ambigüedad.

Tech Hub <FP> euroformac

Glosario

- **Actor**. En UML, un actor es un elemento ajeno al sistema pero que se relaciona con él. Un actor es, por lo general, un usuario del sistema, pero también puede ser un programa informático u otro elemento con la capacidad de relacionarse con el sistema.
- **Estado**. En cualquier diagrama que los incluya, un estado es la denominación que se asigna a un elemento que tiene unas características concretas en un momento determinado.
- **Funcionalidad**. Cuando hace referencia en el contexto del *software*, una funcionalidad es la capacidad de un sistema de resolver un problema o realizar una tarea concreta.
- **Interacciones**. En cualquier diagrama, una interacción refleja la relación que se establece entre dos elementos que se comunican y/o trabajan conjuntamente.
- **Nodo**. En cualquier sistema o red, un nodo es cualquiera de los elementos que lo forman.
- **Transición**. En una máquina de estados, una transición representa la posibilidad de pasar de un estado a otro.

Bibliografía

Rodina, D. (n.d.). Diagram CASE Tool for Software Modeling & Analysis - UML, BPMN, ERD. https://www.softwareideas.net/

IONOS. (n.d.). IONOS» E-mail, dominios y páginas web. 2001-2021 IONOS Cloud S.L.U. https://www.ionos.es/

Lucid. (n.d.). Intelligent Diagramming | Lucidchart. Lucidchart. https://www.lucidchart.com/

Easy-to-use Software, Easily Get Inspirations. (n.d.). Edrawsoft. https://www.edrawsoft.com/

SG Buzz. (2023, March 30). https://sg.com.mx/

Eclipse Plugins, Bundles and Products - Eclipse Marketplace. (n.d.). Eclipse Plugins, Bundles and Products - Eclipse Marketplace. https://marketplace.eclipse.org/